Subespaços de $\mathbb{R}^n$

Fundamentos de Álgebra Linear

Licenciatura em Ciência de Dados

Ano letivo 2026/2027

Plano das aulas

MATLAB

- Ambiente, variáveis e operações
- Vetores e matrizes
- Scripts, condições e ciclos
- Sistemas de equações lineares

Subespaços

- Definição e critério de subespaço
- Exemplos e contraexemplos
- Espaço nulo, das colunas e das linhas
- Exercícios do caderno

Fontes: S. Mendes, *Introdução ao MATLAB com Aplicações à Álgebra Linear*, secções 1–6 e 7.1; H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, secção 4.1.

MATLAB

O MATLAB como laboratório de matrizes

Objetivo

Usar o MATLAB para explorar e verificar cálculos de álgebra linear já realizados manualmente.

- `Command Window`: comandos e resultados; `Workspace`: variáveis em memória.
- `Current Folder`: diretoria de scripts; `Command History`: comandos anteriores.
- Em MATLAB, maiúsculas e minúsculas distinguem nomes de variáveis.

Princípio de trabalho

Antes de executar um comando, tentar antecipar o tipo e o significado matemático do resultado.

Variáveis, comandos e precisão

```
 x = 1
x = [2 3]
pi
sqrt(2)
clc
clear
```

- ; no fim de um comando suprime a apresentação do resultado.
- `clc` limpa a janela; `clear` elimina variáveis.
- A aritmética numérica tem erros de arredondamento.

Experiência (manual, Observação 3.1)

`3*(5/3-4/3)-1`

Compare o resultado obtido com o valor matemático exato: 0.

O MATLAB como calculadora: primeiros exercícios

Exercício 1 (manual, §3.1)

Escrever os comandos MATLAB para calcular:

$$x = 25, \qquad y = \frac{1-\sqrt{2}}{3}, \qquad z = |x-y|, \qquad \log_{10}(1000).$$

Exemplo de resolução

```
x = 2^5;     y = (1-sqrt(2))/3;
z = abs(x-y);     log10(1000)
```

Explorar também `sin`, `asin`, `cos`, `acos`, `exp` e `log`.

Vetores: como introduzi-los?

```
 u = [1; 2; 3];
v = [-3; 0; 1];
w = [1 2 3];
size(u)
size(w)
length(u)
```

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Um espaço separa elementos na mesma linha; o ponto e vírgula separa linhas.

Atenção

Distinguir um vetor coluna 3×1 de um vetor linha 1×3.

Vetores: produto interno, norma e transposição

Exercício 2 (manual, §4.3)

Para $u = (1, 2, 3)^t$ e $v = (-3, 0, 1)^t$, comparar:

`dot(u,v)` `u'*v` `norm(u)` `sqrt(dot(u,u))`

$$u^t v = 1(-3) + 2(0) + 3(1) = 0, \qquad \|u\| = \sqrt{14}.$$

- Confirmar: $u \perp v$.
- `cross(u,v)` calcula o produto vetorial em $\mathbb{R}^3$.
- Para vetores reais, `u'` corresponde a u^t (em geral, `'` conjuga e transpõe; `.'` só transpõe).

Operações matriciais e operações entrada a entrada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Álgebra matricial

```
A+B   A*B
A^2   A'
```

Componente a componente

```
A.*B   A./B
A.^2
```

Pergunta

Por que razão `A*B` e `A.*B` são operações diferentes? Qual delas corresponde ao produto definido na TP7?

Caderno de Exercícios, Manual MATLAB, §4.3, exercício 4.

Construção de matrizes e indexação

```
 A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
A(3,2)        A(:,3)        A(1:2,1:2)
A([1 3],:)    A(:,[3 1 2])
```

- `A(i,j)` seleciona a entrada da linha i e coluna j.
- `:` significa todas as entradas numa dimensão, ou uma sequência.
- `A(:,3)` devolve a terceira coluna.
- `A(:,2)=[]` elimina a segunda coluna.

Desafio

Prever a matriz obtida com `A([3 2 1],:)`.

Matrizes especiais e funções úteis

- `zeros(m,n)`: matriz nula
- `ones(m,n)`: entradas iguais a 1
- `eye(n)`: identidade I_n
- `diag(v)`: matriz diagonal
- `size(A)`: dimensões
- `rank(A)`: característica $r(A)$
- `triu(A)`: parte triangular superior
- `tril(A)`: parte triangular inferior

Exercício 6 (manual, §4.3)

Construir a matriz 4×4 com entradas de 1 a 16, eliminar a última linha e a última coluna e verificar `size` e `rank`.

O operador de sequências

Sintaxe

`inicio:incremento:fim` (ou `inicio:fim`, com incremento 1).

```
 u = 0:5:100;
v = 19:-2:-1;
A = [1:3; 4:6; 7:9];
```

Exercício 5 (manual, §4.3)

Construir $u = (0, 5, 10, \ldots, 100)$ e uma progressão decrescente de razão -2. Determinar o número de componentes com `length`.

O enunciado impresso do segundo vetor apresenta uma última entrada que não segue o padrão; convém discutir essa discrepância antes da execução.

Scripts e funções

Script (.m)

Sequência de comandos executados no espaço de trabalho atual.
Exemplo: guardar operações com matrizes para voltar a executá-las.

Função (.m)

Recebe argumentos e devolve resultados. O nome do ficheiro deve coincidir com o nome da função principal.

```
function area = areaHeron(a,b,c)
    p = (a+b+c)/2;
    area = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
end
```

Caderno de Exercícios, Manual MATLAB, §5.1–5.3, exercício 8.

Condições e ciclos

```
if n == 0
    disp('Zero')
else
    disp('Nao zero')
end
```

```
for k = 1:4
    disp(k^2)
end
```

- == compara; = atribui valores.
- ~=, &, |: desigualdade e operadores lógicos.
- `while` repete comandos enquanto uma condição for verdadeira.

Caderno de Exercícios, Manual MATLAB, §6.4, exercícios 11–13.

Sistemas lineares em MATLAB

$$Ax = b, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

```
 A = [2 1;1 3]; b = [1;2];
x = A\b;
rref([A b])
norm(A*x-b)
```

Discussão

`A\b` calcula uma solução do sistema quando apropriado; não é necessário formar explicitamente A^{-1}. `rref([A b])` permite interpretar a classificação por Gauss.

Quando os métodos numéricos merecem atenção

Exercícios 14 e 15 (manual, §7.4)

Resolver sistemas lineares por diferentes procedimentos:

- `inv(A)*b` (quando A é invertível);
- `A\b`;
- `rref([A b])`.

Questão de interpretação

Porque é importante calcular o **resíduo** $\|Ax - b\|$? E o que significa uma matriz ampliada com uma linha $[0 \ \cdots \ 0 \mid c]$, $c \neq 0$?

Não confundir uma aproximação numérica devolvida por uma rotina com a existência matemática de solução exata.

Exercícios para realizar no MATLAB

1. **§3.1, ex. 1**: operações e funções matemáticas elementares.
2. **§4.3, ex. 2–4**: vetores, produto interno e operações de matrizes.
3. **§4.3, ex. 6**: manipulação de linhas e colunas.
4. **§5.3, ex. 8**: criar e chamar a função `areaHeron`.
5. **§6.4, ex. 11–13**: condições, ciclos e construção de matrizes.
6. **§7.4, ex. 14–15**: resolução de sistemas e teste do resíduo.

Subespaços de $\mathbb{R}^n$

TP10 — O que é um subespaço?

Definição 4.1 (notas)

Um subconjunto não vazio $V \subseteq \mathbb{R}^n$ é um **subespaço** de $\mathbb{R}^n$ se:

$$u, v \in V \Longrightarrow u + v \in V,$$
$$a \in \mathbb{R},\ u \in V \Longrightarrow au \in V.$$

- Fechado para a **adição**.
- Fechado para a **multiplicação por escalares**.

Consequência

Qualquer subespaço contém o vetor nulo: $0 \in V$.

Como verificar se um conjunto é subespaço?

Método

1. Confirmar que V é não vazio.
2. Tomar $u, v \in V$ arbitrários e mostrar que $u + v \in V$.
3. Tomar $a \in \mathbb{R}$ arbitrário e mostrar que $au \in V$.

Para provar que NÃO é subespaço

Basta um contraexemplo a uma condição, ou verificar que $0 \notin V$.

A condição $0 \in V$ é necessária, mas *não é suficiente*.

Primeiros exemplos: reta e plano pela origem

Reta em $\mathbb{R}^2$

$$V = \{(x, y) : y = -3x\}.$$

$$(x, -3x) = x(1, -3).$$

Logo, $V = \text{span}\{(1, -3)\}$.

Plano em $\mathbb{R}^3$

$$W = \{(x, y, x - y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

$$(x, y, x - y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, -1).$$

Logo, $W = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, -1)\}$.

Exemplos 4.3(c)–(d) das notas.

Contraexemplos: porque é que falham?

Parábola

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}.$$

Temos $(1, 1), (-1, 1) \in V$, mas $(1, 1) + (-1, 1) = (0, 2) \notin V$.

Semi-plano limitado por uma reta

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1\}.$$

$(1, 0) \in W$, mas $2(1, 0) = (2, 0) \notin W$.

Caderno de Exercícios, Notas §4.1, exemplos 4.3; caderno §4.1, exercício 1.

O espaço gerado é sempre um subespaço

Proposição (notas, Exemplo 4.3(b))

$$V = \operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: sejam $u = \sum_i a_i u_i$ e $v = \sum_i b_i u_i$. Então

$$u + v = \sum_i (a_i + b_i) u_i \in V, \qquad ru = \sum_i (ra_i) u_i \in V.$$

Além disso, $0 = 0u_1 + \cdots + 0u_k \in V$.

Ideia

Um conjunto de todas as combinações lineares é automaticamente estável sob novas combinações lineares.

Exercício 1: identificar os subespaços

Caderno §4.1, exercício 1

(a) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 3\}$.

(b) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -3x = y\}$.

(c) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y + 1\}$.

(d) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y^2\}$.

Trabalho dos alunos: analisar cada conjunto, justificar com uma propriedade ou contraexemplo e representar geometricamente os subespaços de $\mathbb{R}^2$.

Exercício 1: subespaços de $\mathbb{R}^3$

Caderno §4.1, exercício 1 (continuação)

(e) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y - z\}$.

(f) $V = \{(x, -x, y - x) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}$.

(g) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x - y,\ y = 2\}$.

Sugestão de abordagem

É possível reescrever o conjunto como $\text{span}\{u_1, \ldots, u_k\}$? Se não, qual é a propriedade que falha?

Espaço nulo de uma matriz

Definição (notas, §4.1)

Para $A \in M_{m\times n}$, o espaço nulo é

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

Prova de que $N(A)$ é subespaço

Se $x, y \in N(A)$, então $A(x + y) = Ax + Ay = 0$.Se $r \in \mathbb{R}$, então $A(rx) = rAx = 0$.
A solução $x = 0$ existe sempre.

Atenção à dimensão: $N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$; o número de *colunas* de A determina o espaço ambiente.

Exemplo resolvido: determinar $N(A)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$Ax = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 + 2x_2 - x_3 = 0.$$

Tomando $x_2 = s$ e $x_3 = t$, fica $x_1 = -2s + t$.

$$x = \begin{bmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\boxed{N(A) = \text{span}\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}}.$$

Espaço das colunas e espaço das linhas

Definições (notas, §4.1)

Se $A = [C_1 \ \cdots \ C_n] \in M_{m\times n}$, então

$$C(A) = \text{span}\{C_1, \ldots, C_n\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

Se as linhas são $L_1, \ldots, L_m$, então

$$L(A) = \text{span}\{L_1, \ldots, L_m\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Relação útil

$$L(A) = C(A^t).$$

Não confundir os três espaços: $N(A)$ e $L(A)$ estão em $\mathbb{R}^n$; $C(A)$ está em $\mathbb{R}^m$.

Exemplo: os três espaços associados a A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} N(A) &= \text{span}\{(-2,1,0),(1,0,1)\}, \\ C(A) &= \text{span}\{(1,2)\}, \\ L(A) &= \text{span}\{(1,2,-1)\}. \end{aligned}$$

Porque basta um gerador em $C(A)$ e em $L(A)$?

Todas as colunas de A são múltiplos de $(1,2)^t$ e a segunda linha é o dobro da primeira.

União e interseção de subespaços

Interseção

Se $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ são subespaços, $U \cap V$ também é subespaço: um vetor na interseção permanece em ambos após soma e multiplicação escalar.

União: em geral, não

Em $\mathbb{R}^2$, tomemos $U = \text{span}\{(1,0)\}$ e $V = \text{span}\{(0,1)\}$.Temos $(1,0), (0,1) \in U \cup V$, mas $(1,1) \notin U \cup V$.

Caderno de Exercícios, Caderno §4.1, exercícios 2 e 3.

O conjunto-solução de $Ax = 0$ como interseção

$$Ax = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L_i x = 0 \quad \text{para todas as linhas } L_i.$$

Cada equação homogénea $L_i x = 0$ determina um hiperplano que passa na origem (ou todo o espaço se $L_i = 0$).Assim, o conjunto-solução é uma interseção de subespaços:

$$N(A) = \bigcap_{i=1}^{m} \{x \in \mathbb{R}^n : L_i x = 0\}.$$

Exercício 3 (caderno §4.1)

Explicar geometricamente por que razão essa interseção é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Um último exercício para ligar as duas aulas

No papel

Dada $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, encontrar $N(A)$, $C(A)$ e $L(A)$ e verificar que são subespaços.

No MATLAB

```
 A = [1 2 -1;2 4 -2];
rref(A)
rank(A)
null(A)
```

As colunas de `null(A)` podem constituir uma base ortonormada *numérica*, diferente dos geradores calculados manualmente.